

平成 26 年度

筑波大学大学院博士課程
システム情報工学研究科
コンピュータサイエンス専攻

博士前期課程（一般入学試験 8 月期）

試験問題 基礎科目（情報基礎）

Fundamentals of Computer Science

[注意事項][Instructions]

1. 試験開始の合図があるまで、問題の中を見てはいけません。
Do NOT open this booklet before the examination starts.
2. 全ての解答用紙の定められた欄に、研究科、専攻、受験番号を記入すること。
Fill in the designated spaces on each answer sheet with the name of the graduate school, name of your main (major) field, and the examination number.
3. この問題は全部で 4 ページ（表紙を除く）です。1～2 ページは日本語版、3～4 ページは英語版です。
This booklet consists of 4 pages, excluding the cover sheet. The Japanese version is shown on pages 1-2 and the English version on pages 3-4.
4. 解答用紙（罫線有り）を 2 枚、下書き用紙（白紙）を 1 枚配布します。
You are given two ruled answer sheets and one white draft sheet.
5. 問題は全部で 2 問あります。問題 I の解答を 1 枚目、問題 II の解答を 2 枚目の解答用紙に、必ず分けて記入すること。
There are two problems. Write the answers to Problem I on the first answer sheet and the answers to Problem II on the second answer sheet.
6. 解答用紙に解答を記述する際に、問題 I の解答か問題 II の解答かを必ず明記すること。
When writing the answers, clearly label the problem number on each answer sheet.

平成 25 年 8 月 22 日

問題 I の解答は 1 枚目の解答用紙に記入すること。問題 I の解答であることを明記すること。

問題 I C 言語で記述された下記のプログラムに関する設問に答えなさい。

```
#include <stdio.h>
#define SIZE 5

void swap(int *a, int *b) {
    int c;
    c = *a; *a = *b; *b = c;
}

void f2(int data[], int s, int e) {
    int i = s, j = e, p;
    if (i >= j)
        return;
    p = data[s];
    while (1) {
        while (data[i] < p) i++;
        while (data[j] > p) j--;
        if (i >= j)
            break;
        swap(&data[i], &data[j]);
        i++;
        j--;
    }
    f2(data, s, i-1);
    f2(data, j+1, e);
}

void f1(int data[], int size) {
    f2(data, 0, size-1);
}

int main(void) {
    int i;

    int array[SIZE] = (A);

    f1(array, SIZE);
    for (i = 0; i < SIZE; i++)
        printf("%d\n", array[i]);
    return 0;
}
```

(1) 以下の文の空欄に埋める語として適切な一語を答えなさい。

上のプログラムにおける関数 f2() のように、ある関数の定義内に、その関数への呼び出しを含むような定義を _____ 定義と呼ぶ。

(2) 配列 (A) が {0, 1, 3, 1, 4} の場合に以下の設問に答えなさい。

(a) 関数 swap() への呼び出しから戻った直後の、配列 array の要素の並びを各呼び出し毎に答えなさい。

(b) プログラムの出力を答えなさい。

(3) 実行中、関数 swap() が呼び出される回数が最小となるような配列 (A) の具体例をひとつ答えなさい。

(4) 関数 f1() の定義を下記のコードに置換するとする。

```
void f1(int data[], int size) {
    int i, j;
    for (i = 0; i < size-1; i++)
        for (j = 1; (B); j++)
            if (data[j-1] > data[j])
                swap(&data[j-1], &data[j]);
}
```

置換前と置換後とでプログラムの出力が同一となるように空欄 (B) として適切な式を答えなさい。

問題 II の解答は 2 枚目の解答用紙に記入すること。問題 II の解答であることを明記すること。

問題 II n 桁の符号なし 2 進数の集合を B_n とする。

- (1) B_3 の要素を全て示しなさい。
- (2) 次の論理式が真であるか偽であるかを示し、その理由を示しなさい。

(a) $(\exists x \in B_3)(\forall y \in B_3)(y \leq x)$

(b) $(\exists x \in B_3)(\forall y \in B_3)(x \leq y)$

(c) $(\forall x \in B_3)(\exists y \in B_3)(y < x)$

(d) $(\forall x \in B_3)(\exists y \in B_3)(x < y)$

- (3) 集合 B_2 上の 2 項関係 $R \subset B_2 \times B_2$ を以下のように定義する。

$$R = \{(x, y) \mid \text{どの桁 } i \text{ に関しても、} x \in B_2 \text{ の } i \text{ 桁目が } 1 \text{ ならば} \\ y \in B_2 \text{ の } i \text{ 桁目が } 1 \text{ である。}\}$$

このとき、以下の問に答えなさい。

- (a) 2 項関係 R を下の表にまとめる。 $(s, t) \in B_2 \times B_2$ について、 $(s, t) \in R$ ならば ‘Y’、そうでないならば ‘N’ を記入する。表を完成させ、完成した表を解答用紙に示しなさい。

$s \backslash t$	00	01	10	11
00	Y	Y		
01	N	Y		
10				
11				

- (b) 関係に関する性質の (i) 反射律、(ii) 対称律、(iii) 推移律、(iv) 反対称律 のそれぞれについて、2 項関係 R が満たすかどうかを判定しなさい。満たす場合はその理由を、満たさない場合は反例を示しなさい。
- (c) 2 項関係 R が順序関係となるかどうかを示し、その理由を示しなさい。

Write the answers to Problem I on the first answer sheet, and clearly label it at the top of the page as “Problem I.”

Problem I Answer the questions about the following program written in the C programming language.

```
#include <stdio.h>
#define SIZE 5

void swap(int *a, int *b) {
    int c;
    c = *a; *a = *b; *b = c;
}

void f2(int data[], int s, int e) {
    int i = s, j = e, p;
    if (i >= j)
        return;
    p = data[s];
    while (1) {
        while (data[i] < p) i++;
        while (data[j] > p) j--;
        if (i >= j)
            break;
        swap(&data[i], &data[j]);
        i++;
        j--;
    }
    f2(data, s, i-1);
    f2(data, j+1, e);
}

void f1(int data[], int size) {
    f2(data, 0, size-1);
}

int main(void) {
    int i;

    int array[SIZE] = (A);

    f1(array, SIZE);
    for (i = 0; i < SIZE; i++)
        printf("%d\n", array[i]);
    return 0;
}
```

(1) Fill in the blank in the following description with an appropriate word.

A definition that contains calls to the function being defined (e.g., `f2()` in the above program) is called a _____ definition.

(2) Answer the following questions in the case where (A) is {0, 1, 3, 1, 4}.

- (a) What are the elements of `array` each time just after returning from the call to `swap()`?
- (b) What is the output of the program?

(3) Fill in (A) with an array that minimizes the number of times `swap()` is called in the execution. Give one such example.

(4) Assume that the definition of `f1()` is replaced with the code below:

```
void f1(int data[], int size) {
    int i, j;
    for (i = 0; i < size-1; i++)
        for (j = 1; (B); j++)
            if (data[j-1] > data[j])
                swap(&data[j-1], &data[j]);
}
```

Fill in (B) with an expression such that the output of the program is the same as before the replacement.

Write the answers to Problem II on the second answer sheet, and clearly label it at the top of the page as “Problem II.”

Problem II Let B_n be a set of unsigned n -digit binaries.

- (1) Show all elements of B_3 .
- (2) Show whether the following expressions are true or false, and give the reason.
 - (a) $(\exists x \in B_3)(\forall y \in B_3)(y \leq x)$
 - (b) $(\exists x \in B_3)(\forall y \in B_3)(x \leq y)$
 - (c) $(\forall x \in B_3)(\exists y \in B_3)(y < x)$
 - (d) $(\forall x \in B_3)(\exists y \in B_3)(x < y)$
- (3) Let a binary relation $R \subset B_2 \times B_2$ for the set B_2 be defined as follows.

$$R = \{(x, y) | \text{For any digits, if } i\text{-th digit of } x \in B_2 \text{ is 1,} \\ \text{then } i\text{-th digit of } y \in B_2 \text{ is 1.}\}$$

Answer the following questions.

- (a) We summarize the binary relation R in the table below. In the table, for $(s, t) \in B_2 \times B_2$, we write in ‘Y’ when $(s, t) \in R$; otherwise we write ‘N’. Fill in the boxes to complete the table, and show the completed table on the answer sheet.

$s \backslash t$	00	01	10	11
00	Y	Y		
01	N	Y		
10				
11				

- (b) For each of (i) the reflexive law, (ii) the symmetric law, (iii) the transitive law and (iv) the anti-symmetric law, show whether the binary relation R follows it or not. If true, give the reason; otherwise, give a counterexample.
- (c) Show whether or not the binary relation R satisfies an order relation, and give the reason.

